

TCC

N.B: Tout ce qui est en plus petit caractère est écrit dans le polycopié mais n'a pas été mentionné en cours=>moins important?

Classification clinique par localisation (de l'extérieur vers l'intérieur): Les lésions primaires

I. Plaies du scalp:

- Linéaires ou en étoiles, bords francs ou lacérés
- Attention: souvent très hémorragiques, peuvent provoquer un choc hypovolémique notamment chez les enfants.
- Ne jamais refermer une plaie sans avoir exclus un corps étranger et/ou une fracture embarrée sous-jacente

3 choses auxquelles il faut bien faire attention en aigu:

- 1) Le saignement
- 2) Bien nettoyer pour éviter l'infection
- 3) Quand on referme, se méfier de la nécrose (notamment quand plusieurs lambeaux, pas linéaire)=>**revoir le patient régulièrement pour contrôler qu'il n'y ait pas de nécrose**. Peut nécessiter une reconstruction avec des lambeaux.

II. Fractures du crâne: Linéaire (fissure), enfoncée, embarrée,

...

- Linéaires: toute simple, non déplacée. **On fait rien/pas grand chose mais à une seule condition: elle doit être recouverte par le scalp**. Dès le moment où il y a une fracture avec scalp abîmé, il y a un plus grand risque d'infection. Mais une fracture recouverte va se réparer/consolider toute seule.
- Embarrées (enfoncement): Très inesthétique (bosse). Déchirures de la dure mère et contusions cérébrales sous-jacentes. Doivent être révisées lorsqu'en regard d'une plaie: fracture ouverte. Peuvent être très hémorragiques lorsque situées en regard d'un sinus veineux.

Indications chirurgicales:

- Enfoncement supérieur à 1 épaisseur de calotte (8-10mm)
- Ecoulement de LCR
- Plaie en regard
- Contusion sous-jacente
- Cosmétique

Exception: embarrure en regard d'un sinus veineux

- Fracture de la base du crâne: avec **ouverture des sinus crâniens** (communication avec les cavités nasales) pour que l'air rentre dans le cerveau, il faut qu'il y ait une **déchirure de la dure mère** (méninge recouvrant le cerveau).

Signes de la déchirure de la dure-mère:

- **LCR coule**
- **Bulles d'air dans le crâne vues au scanner**

Risques d'**infection** (méningite)!

Donc toujours dire au patient que s'il a un écoulement visible il doit revenir à l'hôpital.

On suspecte une fracture de la base du crâne lorsque:

- Etage antérieur: Le patient a des **hématomes en binocle/lunette**.

Rhinorrhée: pas toujours présente dès le départ, écoulement postérieur lorsque les patients sont en décubitus dorsal.

- Etage moyen et postérieur: Hématomes plus postérieures. **Fracture de la mastoïde** possible ce qui peut conduire à une **parésie faciale** ou une **perte de l'audition et de l'équilibre** (passage du nerf facial, vestibulaire et auditif), surtout si fracture **transverse** de la mastoïde.

Signe de Battle=hématome mastoïdien (ecchymose derrière l'oreille due à une fracture du rocher). Hématotympan.

Otorrhée ou rhinorrhée paradoxale.



Que fait-on en cas d'écoulement de LCR par le nez?

Chirurgie pour fermer la fistule:

- Colmater par le nez
- Colmater par le crâne: crâniotomie et mettre une couche plus bas
=>pas mineur! Autre possibilité:
- Mettre un **drain** dans l'espace lombaire: on écoule du liquide pour garder une pression basse au niveau du crâne.

III. Hématome dans les méninges: Rappel: la méninge est pas mal collée au crâne mais très peu au cerveau.

- **Hématome épidural:** Entre le crâne et la dure mère. Au **CT** cela aura une forme de **lentille biconvexe** car dure-mère très attachée à l'os donc doit faire son chemin, disséquer la membrane (limitée par les sutures crâniennes). Atteint les gens jeunes (dure mère est moins adhérente à l'os). Souvent associé à une fracture du crâne mais pas nécessairement (30-40% des RX montrent un crâne normal).

Source artérielle (85%)= artère méningée moyenne, veineuse (os, veine méningée, sinus dural).

Clinique: Brève perte de connaissance, intervalle libre (de quelques heures à plusieurs jours) puis **retombent dans les pommes lors de**



l'hypertension intracrânienne, coma, hémiparésie controlatérale, mydriase ipsilatérale (phénomène de Kernohan dans <10% des cas).

- **Hématome sous-dural**: Entre la dure mère et l'arachnoïde. Au CT cela aura une forme de **croissant/s'étend sur toute la convexité** car le sang n'a pas à forcer son chemin (car méninge pas attaché). Souvent impact plus important que l'épidural. Mécanisme par contre-coup. Associé à des contusions hémorragiques.

Source: veineuse, contusions superficielles, veines de pont, rarement artère corticale ou hématome épidural avec déchirure de la dure mère.

Clinique: d'emblée comateux ou intervalle libre beaucoup plus court. Rarement sous contusion cérébrale,

souvent **accompagné de problèmes au niveau du cerveau**. Donc les gens vont d'emblée moins bien que lors d'un hématome épidural.



Entre les deux situations, qu'est-ce qui fera que ce sera plus grave? La taille de l'hématome, la vitesse de progression mais surtout la **pression intra-crânienne**! Cela va appuyer sur l'os du cerveau et c'est uniquement ça qui va nuire au patient. Donc on ne peut pas dire que l'une des situations est plus grave que l'autre.

Toujours se méfier des patients qui ont eu une perte de connaissance et qui se sont réveillés et vont bien. Si patient a eu un traumatisme violent, qu'il s'est évanoui et qu'on suspecte une fracture cela mérite **toujours des investigations supplémentaires avec un CT pour vérifier qu'il n'y a pas un hématome épidural**. Dans un cas comme dans l'autre, l'hématome doit être enlevé (pour limiter l'hypertension intracrânienne et sauver le patient)!

Hématome sous-dural chronique: Pas si rare! Atteint plus souvent les **gens âgés (atrophie cérébrale)**. En effet, la diminution de la taille du cerveau va provoquer une augmentation des espaces sous-duraux et sous-arachnoïdiens. Ainsi il suffira d'un tout petit cisaillement/traumatisme pour qu'une veine commence à saigner au goutte à goutte et progressivement les patients vont développer des symptômes (remplit la cavité petit à petit).

Facteurs de risque: alcool, épilepsie, anticoagulation. TCC retrouvé anamnésiquement dans <50% des cas.

Mécanisme: saignement aigu initial de faible intensité et asymptomatique, croissance progressive de l'hématome (dégradation de l'hémoglobine et/ou resaignements).

Clinique: céphalées, ralentissement psychomoteur, troubles du comportement et du langage, hémisyndrome...

Au CT on verra une lentille biconcave **iso ou hypodense (car le sang chronique apparaît comme ça au scanner)**, niveaux



- **Hémorragie sous-arachnoïdienne:** Ce qui est embêtant dans l'espace sous-arachnoïdien c'est que c'est bourré de vaisseaux. Egalement LCR.

Les deux causes d'hémorragies sous arachnoïdiennes sont:

- Déchirure de l'arachnoïde (choppe un vaisseau au passage)
- Déchirure d'anévrisme

On fait la distinction de ces deux causes à l'aide d'un **angio-scanner**. Comme ça on verra s'il y a un anévrisme et s'il n'y en a pas on pourra dire que c'est purement traumatique.



IV. Traumatisme cérébral:

- **Commotion ou concussion:** Le moins grave. Il y a eu un traumatisme, une **brève** perte de connaissance (durée pas claire avec un retour à la normale dans les 6h) et une amnésie circonstancielle. **Pas de lésion visible au CT ou à l'IRM.** Pas de lésions microscopiques parenchymateuses. Altération fonctionnelle de neurones (élévation du glutamate, hypermétabolisme, diminution de l'autorégulation cérébrale, anomalies EEG transitoires).
- **Contusion:** Une contusion se forme en tapant contre une **surface plus ferme/dure comme l'os, la faux du cerveau (bases temporale, frontale...).**

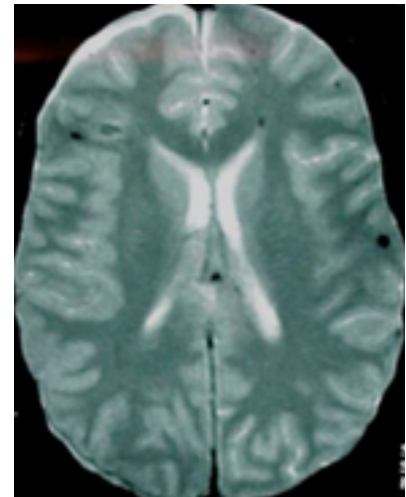
Même population que les hématomes sous-duraux et même facteurs de risque. Lésions souvent bilatérales peuvent survenir au coup et contrecoup, par traumatisme direct (fracture embarrée). Prédilection frontobasale et temporale clinique: en fonction de la localisation syndrome frontal ou bitemporal.

Au CT on verra une **lésion circulaire hypodense à centre hyperdense**. Attention, tendance à grandir dans les 48-72h!
Toujours se méfier de la première image d'une contusion cérébrale.
 Il y a une **évolution** avec les jours (comme un bleu qu'on se ferait à la jambe)=>**toujours se méfier des petites pétéchie** car peut être le **début de plus graves problèmes** (de nouveau une **hypertension intracrânienne**) donc on doit garder le patient.



- **Lésions axonales diffuses:** Traumatisme à haute énergie assez peu visible au scanner et à l'IRM. **Cisaillement entre la matière blanche et la matière grise** (jonction entre la substance blanche et grise, corps calleux et entre les hémisphères et le tronc cérébral) . En effet elles ont une densité différente et sur un mécanisme d'accélération ou de décélération il se produit un cisaillement qui fait des coupures des axones. **Jamais d'hypertension intracrânienne mais on peut voir des petites pétéchie**. N'a pas l'air grave mais il peut y avoir des évolutions assez dramatiques.

Clinique: Coma prolongé en l'absence de lésion exerçant un effet de masse au CT. L'IRM est l'examen de choix.



Les lésions secondaires:

I. Ischémie cérébrale: Un cerveau traumatisé est plus vulnérable à l'ischémie (perte de l'autorégulation, cytotoxicité). Le cerveau ischémique est potentiellement sauvable (lutter contre l'HTIC et les causes systémiques).

II. HTIC: Lésions focales=herniation cérébrale, lésions diffuses=oedème cérébral

III. Causes systémiques: 45% des traumatisés ont une lésion systémique pouvant compromettre une bonne perfusion cérébrale. Hypotension artérielle, hypoxie...

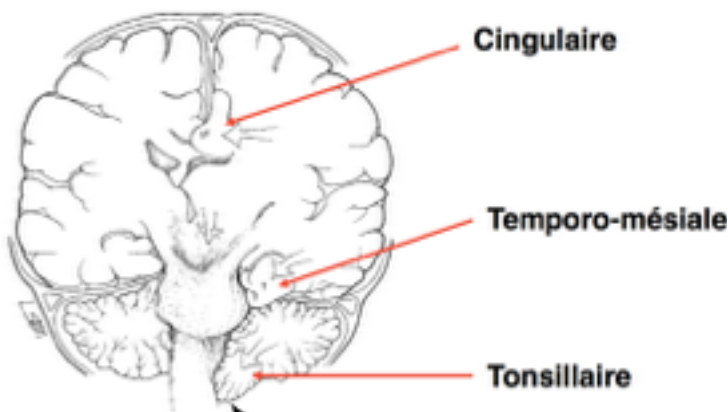
IV. Herniations: On l'a donc compris: en cas de traumatisme il faut toujours se méfier de l'hypertension intracrânienne qui va faire des lésions secondaires souvent beaucoup plus graves que les premières. Et comme la boîte crânienne est un espace clos, lorsque le cerveau va se retrouver en pression augmentée, il va vouloir fuir de son espace clos=>**herniation**

Il y a trois types d'herniations à connaître:

- **Sous la faux du cerveau** (gyrus cingulaire)
- **Sous la tente du cervelet** (lobe temporal en général qui s'hernie, uncus et gyrus parahippocampal. Hémorragie de Duret)
- **Foramen occipital magnum**

On les appelle les **syndromes d'engagement**. Chacun va provoquer des symptômes différents.

Pour l'herniation sous la tente du cervelet: **Mydriase** car pression sur le nerf III. C'est pour ça qu'il faut toujours observer le patient.



Comment juger de la gravité du traumatisme:

- Score de Glasgow
- Réponse oculaire
- Réponse verbale
- Réponse motrice
- Latéralisation?

MINEURS
GCS 14-15

MODERES
GCS 9-13

SEVERES OU MAJEURS
GCS <8

DEPASSES
GCS 3

Glasgow coma scale			
Réponse oculaire	yeux ouverts	spontanés	4
		à l'appel	3
		à la douleur	2
		aucune	1
Réponse verbale		normale	5
		avec réponse confuse	4
		réaction inappropriée	3
		incompréhensible	2
		aucune	1
Réponse motrice	aux ordres	obéit	6
		à la douleur	
		douleur localisée	5
		retal	4
		flexion anormale	3
		rigidité de décoloration	2
		extension rigide de décoloration	1
		aucune	1
Total			3-15

- Contrôler les réflexes du tronc cérébral
 - Pupillaire
 - Cornéen
 - Respiration
 - Vestibulo-oculaire

Si traumatisme non-sévère: surveillance

Si traumatisme sévère: surveillance plus poussée avec potentiellement une intervention chirurgicale.

Cas clinique: Homme de 40 ans victime d'un accident de voiture.

Retrouvé inconscient sur le site. Vous êtes sur place=>que faites-vous?

ABC

Glasgow—>patient stuporeux qui ne va pas bien

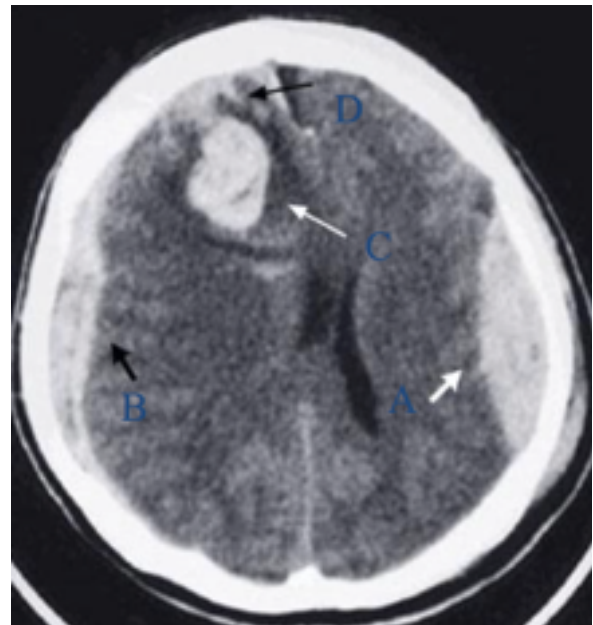
Scanner:

A: hématome épidurale

B: hématome sous-durale

C: contusion hémorragique

D: hémorragie sous-arachnoïdienne



En dehors du cours:

- **Prise en charge extra-hospitalière:** Objectifs: assurer la meilleure protection cérébrale possible avant l'acheminement vers un centre spécialisé.

Moyens:

- Stabilité CV pour garder des bonnes pressions de perfusion cérébrale: limiter la source d'hémorragie (plaie de scalp, contention du bassin, du fémur, de l'abdomen), remplissage.
- Echanges gazeux: éviter les bronchoaspirations, oxygénation, intubation et ventilation si patient comateux (GCS<8) ou hypoxique par lésions thoraciques.

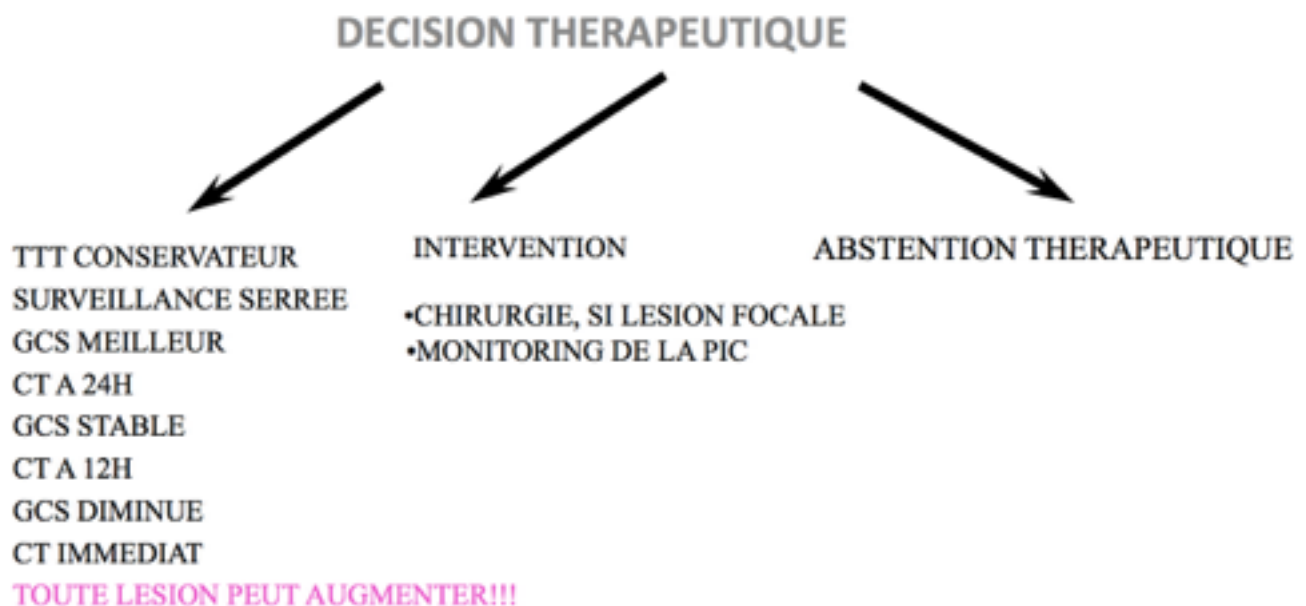
- Lutte contre l'HTIC:
 - >Tête surélevée
 - >Sédation, curarisation
 - >Interrompre les crises d'épilepsie
 - >Hyperventilation contrôlée (30-35mmHg)
 - >Mannitol 20g i-v (pas si instabilité tensionnelle)
- Lutte contre l'hyperthermie

• **Prise en charge intra-hospitalière:** Salle de déchocage, prise en charge pluridisciplinaire: anesthésie, chirurgie, neurochirurgie, radiologie.

Objectifs: Assurer la meilleure protection cérébrale, bilan des lésions, établir une priorité de traitement

Saignement abdominal ou thoracique, pneumothorax, lésion intracrânienne...

GCS, examen neurologique, examens radiologiques



Facteurs pronostics:

- Âge>55 ans
- GCS initial
- Absence de réflexes du tronc
- Signe de décérébration (extension, rigidité des extrémités du membre supérieur, de même qu'une pronation de ceux-ci (rotation vers l'arrière de l'avant-bras). Elle peut s'accompagner d'une extension au niveau du membre inférieur.)
- Présence de lésions intracérébrales

Quand faire un CT-scan?

- Céphalées
- Vomissements
- Âge > 60 ans
- Intoxication (alcool, médicaments)
- Amnésie antérograde
- Traumatisme au-dessus des clavicules
- Crises épileptiques
- Coagulopathie